

- (c) Bepaal die hoogte h_2 van m_2 na die botsing.
To what height h_2 does 2 swing after the collision?

(Behoud van Energie)

$$U_{onder} + K_{onder} = U_{bo} + K_{bo}$$

$$0 + \frac{1}{2}mv^2 = mgh + 0$$

$$\frac{1}{2}v^2 = gh$$

$$h = \frac{v^2}{2g}$$

$$= \frac{(0,7156)^2}{2(9,8)}$$

$$h = 0,026m \quad (3)$$

VRAAG / QUESTION 3

- (a) Definieer hoeksnelheid ω en gee die eenhede daarvan.
Define angular velocity ω and give its units.

Tempo waarteen die hoekgrade (in radiale) verander (2)
Eenhede: rad/s.

- (b) (i) 'n Slypwiël begin draai (vanuit rus) met 'n konstante hoekversnelling $\alpha = 0,35 \text{ rad/s}^2$.
Bepaal die hoekverplasing θ wat die wiël in 18 s maak.

A grindstone starts from rest and has a constant angular acceleration $\alpha = 0,35 \text{ rad/s}^2$. What is the angular displacement θ at $t = 18 \text{ s}$?

$$\theta = \omega_0 t + \frac{1}{2} \alpha t^2$$

$$= 0 + \frac{1}{2} (0,35) (18)^2$$

$$= 56,7 \text{ radiale}$$

(3)

- (ii) Hoeveel omwentelinge het die wiël gemaak in 18 s?

Determine the number of revolutions completed in the 18 s.

$$\frac{56,7}{2\pi}$$

$$= 9,02 \text{ omwentelinge}$$

(1)

- (iii) Wat is die wiël se hoeksnelheid na 18 s?

What is the wheel's angular velocity at $t = 18 \text{ s}$?

$$\omega = \omega_0 + \alpha t$$

$$= 0 + (0,35)(18)$$

$$= 6,3 \text{ rad/s}$$

(2)

Vraag / Question 3(c)(vervolg)(continue) / ...